

高校物理 ～準備編～

Last Update: August 2, 2025

1 単位

2 数値

3 文字式

4 数学の準備

1 単位

2 数値

3 文字式

4 数学の準備

単位 ①

- 単位：量を数値で表すための基準
- 国際的な基準は『**国際単位系 (SI)**』である（詳しくは[こちら](#)）
- 単位の種類
 - 時間：秒 [s]
 - 長さ：メートル [m]
 - 質量：キログラム [kg]
 - 電流：アンペア [A]
 - 温度：ケルビン [K]
 - 物質質量：モル [mol]
 - 光度：カンデラ [cd]
- その他、国や地域・文化の違いによる様々な単位がある

単位 ②

単位に関する計算ルール

- 足し算・引き算：同じ単位同士でしかできない

ex.

- $10 \text{ kg} + 5 \text{ kg} = 15 \text{ kg}$ ：計算できる！！

- $10 \text{ kg} + 5 \text{ m} = \times$ ：計算できない！！

⇒ 単位を揃えて計算しよう！！

- 掛け算・割り算：違う単位同士でも可能→単位の組み合わせ

ex.

$$\frac{\text{距離} [\text{m}]}{\text{時間} [\text{s}]} = \text{速さ} \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right] \Rightarrow \text{速さの単位} = [\text{m/s}]$$

1 単位

2 数値

3 文字式

4 数学の準備

数値 ①

モノを「測定する」⇒『測定値』を得る

ex. 鉛筆の長さを測る ⇒ “10 cm” ⇒ ピッタリ “10 cm” ?

- 測定値には『不確かさ = 誤差』がある ⇒ どうか？

ex. 鉛筆の長さを定規で測る

⇒ 定規の目盛の $1/10$ ぐらいまで読み取る

⇒ 頑張っても “10.05 cm” ぐらいまでしか読み取れない

- 『有効数字』を使う！

ex. 鉛筆の長さを 3 桁で ⇒ 10.05??? cm $\doteq$ 10.1 cm

- 『有効数字』の扱い方に慣れましょう

数値 ②

『有効数字』のルール

- 数値の表し方 : $a \times 10^b$ ($1 \leq a < 10$, b : 整数)
ex. $1234567 = 1.234567 \times 10^6$, $0.0000987 = 9.87 \times 10^{-5}$
- 足し算・引き算：小数のくらいが高い方に合わせる
ex. $1.23 + 4.5 = 5.73 \dot{=} 5.8$
(3 桁) (2 桁) (2 桁)
- 掛け算・割り算：数値の桁数が少ない方に合わせる
ex. $1.2 \times 3.45 = 4.14 \dot{=} 4.1$
(2 桁) (3 桁) (2 桁)

数値 ③

練習問題

1 $2.6 + 1.6$

2 $5.1 + 3.56$

3 $4.2 - 0.76$

4 1.5×2.5

5 1.75×2.1

6 $1.5 \div 0.80$

数値 ③

練習問題

1 $2.6 + 1.6 = 4.2$

2 $5.1 + 3.56 = 8.66 \approx 8.7$

3 $4.2 - 0.76 = 3.44 \approx 3.4$

4 $1.5 \times 2.5 = 3.75 \approx 3.8$

5 $1.75 \times 2.1 = 3.675 \approx 3.7$

6 $1.5 \div 0.80 = 1.875 \approx 1.9$

1 単位

2 数値

3 文字式

4 数学の準備

文字式 ①

※※※ 高校物理では、『文字式』がそこそこ出てきます ※※※

『文字式』＝ アルファベットやギリシャ文字等を使って表した数式

ex.

$$\blacksquare a \cdot x + b \cdot x = (a + b)x$$

$$\blacksquare a \cdot b = c \cdot d \Rightarrow \frac{a \cdot b}{b} = \frac{c \cdot d}{b} \Rightarrow a = \frac{cd}{b}$$

$$\blacksquare \dots$$

一次方程式、二次方程式でやったことを文字でやればよい
⇒ 難しく考えないこと！

文字式 ②

- 文字式は**パズルのようなもの**
⇒ より論理的に考えないといけないので、
数学のいいトレーニングになる！
- 数字の計算だけでは見えない、
物理の『**本質**』がより見えやすくなる
- 文字式の計算も頑張っていきましょう！
最初のうちは、日本語を交えてわかりやすくするつもりです

文字式 ③

練習問題 ①：次の文字式を計算せよ（ $\times$, $\div$ を使わずに）

1 $3a + 4a$

2 $2b - 5b$

3 $(a - 2b) + (3a - 7b)$

4 $3x \times (-2y)$

5 $4kl \div 6k$

6 $(a + b) \times (2a + 3c)$

文字式 ③

練習問題 ①：次の文字式を計算せよ（ $\times$, $\div$ を使わずに）

1 $3a + 4a = 7a$

2 $2b - 5b = -3b$

3 $(a - 2b) + (3a - 7b) = 4a - 9b$

4 $3x \times (-2y) = -6xy$

5 $4kl \div 6k = \frac{2l}{3}$

6 $(a + b) \times (2a + 3c) = 2a^2 + 3ac + 2ab + 3bc$

文字式 ④

練習問題 ②：次の文が表す量を文字を用いて式で表せ

- 1 速さとは、進んだ距離 x を時間 t で割ったものである
- 2 ばねの力は、ばね定数 k とばねの自然からの伸び x の積で表される
- 3 運動エネルギーは、質量 m と速さ v の2乗の積を2で割ったものである

文字式 ④

練習問題 ②：次の文が表す量を文字を用いて式で表せ

- 1 速さとは、進んだ距離 x を時間 t で割ったものである

$$\therefore \text{速さ} = \frac{x}{t}$$

- 2 ばねの力は、ばね定数 k とばねの自然からの伸び x の積で表される

$$\therefore \text{ばねの力} = kx$$

- 3 運動エネルギーは、質量 m と速さ v の 2 乗の積を 2 で割ったものである

$$\therefore \text{運動エネルギー} = \frac{1}{2}mv^2$$

1 単位

2 数値

3 文字式

4 数学の準備

数学的準備

中学で習った数学の内容のうち、下のものは早いうちに使います。

- 一次方程式
- 二次方程式
- 連立方程式
- 三平方の定理（ピタゴラスの定理）
- ...

他、必要になりそうな数学的知識は、授業内で適宜扱います 苦手な内容があれば、**早いうちに復習**しておいてください